

6. Requisitos de Software

6.1 Requisitos Funcionais

ID	Descrição	Prioridade
RF01	Executar sessões de Pomodoro: O sistema deve permitir a inicialização, pausa, retomada e finalização de ciclos de foco configuráveis baseados na técnica Pomodoro.	-
RF02	Categorizar atividades por tags: O sistema deve permitir associar tags temáticas (ex: estudos, trabalho, leitura) às sessões do temporizador Pomodoro.	-
RF03	Registrar frequência de atividades: O sistema deve contabilizar o tempo total acumulado e a quantidade de execuções concluídas por tag de atividade.	-
RF04	Acessar atalhos do Pomodoro: O sistema deve disponibilizar atalhos de acionamento rápido na tela principal para iniciar uma sessão de foco sem navegações complexas.	-
RF05	Realizar check-in de hábitos: O sistema deve permitir que o usuário marque como concluídos os hábitos cadastrados em sua rotina diária.	-
RF06	Contabilizar ingestão de água: O sistema deve oferecer um contador incremental para registrar a quantidade de copos ou litros de água ingeridos no dia.	-
RF07	Registrar hábitos de saúde física: O sistema deve permitir o cadastramento e acompanhamento específico de rotinas de exercícios físicos e atividades corporais.	-
RF08	Registrar hábitos de saúde mental: O sistema deve permitir o cadastramento e acompanhamento específico de práticas de meditação, <i>mindfulness</i> e bem-estar mental.	-
RF09	Calcular sequências de hábitos (<i>streaks</i>): O sistema deve registrar e contabilizar o número de dias consecutivos em que o usuário cumpre seus hábitos diários.	-
RF10	Alimentar o pet virtual: O sistema deve permitir selecionar e oferecer refeições (para reduzir a fome) e petiscos/doces (para aumentar a felicidade do pet).	-
RF11	Jogar minijogo de recreação: O sistema deve disponibilizar um minijogo interativo de adivinhação de direção em rodadas para aumentar a felicidade e reduzir o peso do pet.	-
RF12	Higienizar dejetos: O sistema deve permitir acionar o comando de descarga para limpar o visor LCD quando o pet evacuar dejetos.	-
RF13	Medicar doenças: O sistema deve permitir administrar remédios/injeções ao pet para curá-lo quando um alerta de enfermidade for acionado.	-
RF14	Aplicar disciplina: O sistema deve permitir disciplinar/repreender o pet quando este emitir chamados de atenção injustificados ou recusar atividades sem motivo.	-

ID	Descrição	Prioridade
	Gerenciar sono e iluminação: O sistema deve permitir apagar e acender as luzes do ambiente do pet quando este entrar no seu horário de sono.	-
RF15	Exibir medição de status: O sistema deve disponibilizar telas de verificação dos parâmetros de idade, peso, fome, felicidade e nível de disciplina do pet.	-
RF16	Emitir alertas de chamado (Call Mark): O sistema deve ativar o ícone de atenção e emitir um aviso sonoro/gráfico quando o pet necessitar de cuidados urgentes.	-
RF17	Distribuir experiência por categorias de XP: O sistema deve conceder pontos de XP segregados (XP Atlético, Intelectual e Geral) de acordo com o tipo de hábito ou foco realizado.	-
RF18	Atualizar decaimento do status do pet: O sistema deve atualizar dinamicamente o estado do pet (feliz, desmotivado, estressado, triste) com base no cuidado e na passagem do tempo.	-
RF19	Processar evolução por afinidade: O sistema deve determinar a transformação gráfica do pet em novas formas adultas consultando as variáveis de Cuidado e Disciplina.	-
RF20	Recompensar com moedas e selos: O sistema deve premiar o usuário com moedas virtuais e selos colecionáveis ao manter sequências de hábitos ativos.	-
RF21	Disponibilizar loja virtual: O sistema deve oferecer uma loja para troca de moedas por itens cosméticos, roupas, acessórios e temas visuais de interface.	-
RF22	Apresentar tutorial interativo: O sistema deve exibir um guia no primeiro acesso orientando o usuário sobre as ferramentas de produtividade e cuidados com o pet.	-
RF23	Navegar entre telas via ícones/botões: O sistema deve permitir navegar pelos ícones indicadores e confirmar ou cancelar ações com respostas visuais fluidas.	-
RF24		

6.2 Requisitos Não Funcionais

revisar métricas para refletir a solução proposta

ID	Categoria	Descrição	Métrica
RNF01	Usabilidade (URPS+)	Eficiência do Onboarding para novos usuários.	Pelo menos 85% dos novos usuários devem concluir o tutorial interativo e realizar a primeira sessão de Pomodoro em menos de 3 minutos na primeira tentativa sem auxílio.
RNF02	Usabilidade (URPS+)	Tempo de resposta do feedback interativo da interface.	Toda ação de cuidado (alimentar, limpar, atalho) deve fornecer retorno visual animado e sinal sonoro (<i>buzzer</i>) em no máximo 200 ms .

ID	Categoria	Descrição	Métrica
RNF03	Desempenho (URPS+)	Latência na transição de telas e ícones do menu.	O tempo de transição entre menus e acionamento de ícones não deve ultrapassar 300 ms em 95% das interações .
RNF04	Desempenho (Sommerville)	Consumo de recursos computacionais em segundo plano.	A execução contínua do temporizador Pomodoro e do relógio do pet em segundo plano deve consumir no máximo 80 MB de RAM e menos de 5% de CPU .
RNF05	Confiabilidade (URPS+)	Precisão temporal do algoritmo de decaimento do pet.	O relógio interno de decaimento dos atributos de fome, felicidade e energia deve apresentar variação máxima de ±1 segundo a cada 24 horas em relação ao tempo real.
RNF06	Confiabilidade (Sommerville)	Persistência automática de dados e resiliência a falhas.	O estado do pet e o histórico de hábitos devem ser salvos localmente a cada alteração ou a cada 60 segundos , garantindo 0% de perda de dados em fechamentos abruptos.
RNF07	Restrição de Design (URPS+ "+")	Fidelidade estética <i>Pixel Art</i> e renderização gráfica.	A interface da tela do pet deve ser renderizada com escalonamento por inteiros (<i>nearest-neighbor</i>) sem interpolação borrada , mantendo taxa de quadros de 60 fps .
RNF08	Suportabilidade (URPS+)	Compatibilidade com sistemas operacionais móveis.	O aplicativo deve instalar e funcionar sem erros fatais em 100% dos dispositivos homologados com Android 8.0+ e iOS 13.0+ .

6.3 Regras de Negócio

ID	Tipo de Regra	Descrição Detalhada	Requisitos Impactados
RN01 /	Causa e Efeito Computacional	Conversão de Produtividade em Atributos do Pet: - Cada sessão de Pomodoro (25 min) concluída concede +50 XP Geral, +20 moedas virtuais e aumenta a motivação do pet em +2 pontos (escala de 0 a 10). - Cada registro de ingestão de água (250 ml) recupera +1 ponto na barra de saúde corporal. O limite diário bonificável é de 8 copos (2.000 ml).	RF01, RF03, RF06, RF18, RF21

ID	Tipo de Regra	Descrição Detalhada	Requisitos Impactados
RN02	Derivação / Regra de Cálculo	Segregação e Atribuição de Experiência por Categoria de Tag/Hábito: • Tags de "Estudos / Trabalho": Concedem exclusivamente XP Intelectual. • Tags/Hábitos de "Leitura / Conhecimento": Concedem exclusivamente XP Sabedoria. • Hábitos de "Saúde Mental / Mindfulness": Concedem exclusivamente XP Zen. • Hábitos de "Saúde Física / Exercícios": Concedem exclusivamente XP Atlético. • Ações de "Hidratação / Nutrição" (Contador de Água): Concedem exclusivamente XP Vitalidade. • Sessões de Foco Genéricas (Pomodoro sem tag específica): Concedem XP Geral. Janela de Tolerância de Chamado de Atenção (<i>Care Mistake</i>): • O ícone de chamado (<i>Call Mark</i>) acende quando a Fome ou Felicidade chegam a 0 corações, ou quando o pet precisa de disciplina/luz. • O usuário possui uma janela de tolerância de exatamente 15 minutos para atender ao chamado. Caso o tempo expire sem atendimento, o ícone apaga e o sistema registra 1 Falha de Cuidado (<i>Care Mistake</i>). Mecânica de Rejeição e Aplicação de Disciplina: • O pet recusará comida se a Fome estiver cheia (4/4 corações) e recusará jogar se estiver sem energia. • Se o pet chamar a atenção sem motivo biológico (chamado egoísta), o usuário deve acionar o comando "Disciplinar" em até 10 minutos para ganhar +25% de barra de Disciplina. Disciplinar sem motivo reduz a Felicidade em -2 corações.	RF01, RF02, RF06, RF07, RF08, RF18
RN03	Restrição de Operação / Temporização		RF10, RF11, RF15, RF17, RF20
RN04	Estímulo e Resposta / Validação		RF10, RF11, RF14, RF17

ID	Tipo de Regra	Descrição Detalhada	Requisitos Impactados
RN05	Dedução / Regra Central	Matriz de Evolução por Afinidade Personalizada de XP: • Cronologia de Desenvolvimento: Bebê (1 hora), Criança (3 dias), Adolescente (6 dias) e Adulto. • Mecanismo de Seleção da Forma Adulta: No marco evolutivo para a fase adulta, o sistema compara os totais acumulados dos 6 reservatórios de XP (Intelectual, Sabedoria, Zen, Atlético, Vitalidade e Geral) e seleciona a forma correspondente à maior afinidade: - <i>Forma Foco / Estudiosa:</i> Predomínio de XP Intelectual AND Taxa de conclusão de hábitos/foco $\geq 75\%$. - <i>Forma Sabedoria / Leitora:</i> Predomínio de XP Sabedoria AND Taxa de conclusão de hábitos/foco $\geq 75\%$. - <i>Forma Zen / Mental:</i> Predomínio de XP Zen AND Taxa de conclusão de hábitos/foco $\geq 75\%$. - <i>Forma Atlético / Corporal:</i> Predomínio de XP Atlético AND Taxa de conclusão de hábitos/foco $\geq 75\%$. - <i>Forma Harmônica / Equilibrada:</i> Distribuição equilibrada entre os reservatórios de XP (sem uma única categoria discrepante) AND <i>Streak</i> de hábitos ≥ 5 dias. - <i>Forma Desmotivada / Baixa Produtividade:</i> Taxa de conclusão geral de hábitos $< 40\%$ OR Acúmulo de ≥ 4 Care Mistakes ao longo do ciclo.	RF02, RF07, RF08, RF18, RF19, RF20
		Ciclo de Sono e Gestão da Iluminação: • O horário de sono é fixo pela fase de vida (Bebê: 20h às 09h; Adulto: 22h às 08h). • Durante o sono, ações de alimentação e jogos ficam bloqueadas. O usuário deve apagar a luz do ambiente em até 30 minutos após o pet dormir; não apagar a luz contabiliza 1 Care Mistake.	
RN06	Restrição de Estado	Acúmulo de Dejetos e Contágio de Enfermidade: • O pet evacua periodicamente após comer. Acumular 4 dejetos no visor por mais de 2 horas sem limpeza desencadeia automaticamente o estado de doença. • O pet doente exige de 1 a 2 doses de remédio. Permanecer doente por mais de 12 horas leva ao óbito/partida do pet, reiniciando o ciclo a partir de um novo ovo.	RF10, RF11, RF15, RF17
RN07	Causa e Efeito		RF12, RF13, RF17, RF19

6. Requisitos de Software

6.1 Requisitos Funcionais

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF01	Executar sessões de Pomodoro	O sistema deve permitir a inicialização, pausa, retomada e finalização de ciclos de foco configuráveis baseados na técnica Pomodoro.	
RF02	Categorizar atividades por CategoriaXP	O sistema deve permitir associar tags temáticas (INTELLECTUAL, SABEDORIA, ZEN, ATLETICO, HIDRATACAO) às sessões do temporizador Pomodoro.	
RF03	Registrar frequência e tempo de foco	O sistema deve contabilizar o tempo total acumulado e a quantidade de ciclos de Pomodoro concluídos com sucesso por categoria de atividade.	
RF04	Acessar atalhos do Pomodoro	O sistema deve disponibilizar atalhos de acionamento rápido na tela principal para iniciar uma sessão de foco sem navegações complexas.	
RF05	Realizar check-in de hábitos	O sistema deve permitir que o usuário marque como concluídos os hábitos cadastrados em sua rotina diária.	
RF06	Contabilizar ingestão de água	O sistema deve oferecer um contador em mililitros (ml) para registrar e validar a meta diária de ingestão de água.	
RF07	Registrar hábitos por categorias temáticas	O sistema deve permitir o cadastramento e acompanhamento específico de rotinas vinculadas às categorias de XP (estudos, leitura, saúde mental, exercícios e hidratação).	
RF08	Calcular sequências de hábitos (<i>streaks</i>)	O sistema deve registrar e contabilizar o número de dias consecutivos em que o usuário cumpre seus hábitos e a sequência geral da conta.	
RF09	Configurar dias ativos do hábito	O sistema deve permitir definir os dias da semana (<code>DiaSemana[1..7]</code>) em que o hábito é cobrado, permitindo dias de descanso programados sem quebrar a sequência.	
RF10	Congelar sequência de hábitos (<i>Streak Freeze</i>)	O sistema deve permitir acionar o congelamento da sequência de um hábito, aplicando um tempo de recarga (<i>cooldown</i>) obrigatório de 7 dias entre acionamentos.	
RF11	Distribuir experiência no vetor de XP do Pet	O sistema deve conceder pontos de XP e armazená-los no vetor de 5 posições do <code>PetVirtual</code> , correspondentes às categorias do hábito ou sessão concluída.	
RF12	Processar evolução por afinidade	O sistema deve transformar graficamente o <code>PetVirtual</code> em fases (BEBE, CRIANCA, ADOLESCENTE, ADULTO), selecionando a forma adulta pela maior afinidade no vetor de XP e pela taxa de conclusão de hábitos/foco.	

ID	Nome	Descrição	Prioridade
RF13	Desbloquear conquistas e selos	O sistema deve avaliar marcos globais de desempenho (sequências acumuladas, total de Pomodoros) e conceder selos e bônus de XP ao pet virtual.	
RF14	Consultar histórico de desempenho	O sistema deve disponibilizar consultas e visões consolidadas do histórico de tempo de foco, taxa de cumprimento de hábitos e consumo de água.	
RF15	Autenticar e gerenciar conta de usuário	O sistema deve permitir a identificação única da conta do usuário via <code>idUsuario</code> (UUID) e gerenciamento de perfil.	
RF16	Apresentar tutorial interativo (Onboarding)	O sistema deve exibir um guia no primeiro acesso orientando o usuário sobre as ferramentas de produtividade e evolução do pet.	
RF17	Navegar via interface intuitiva	O sistema deve permitir navegação fluida entre os menus de foco, hábitos, pet virtual e histórico com respostas visuais fluidas.	

6.2 Requisitos Não Funcionais

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Critério de Aceitação
RNF01	Usabilidade (URPS+)	Eficiência do Onboarding para novos usuários.	Pelo menos 85% dos novos usuários devem concluir o tutorial interativo e realizar a primeira sessão de Pomodoro em menos de 3 minutos na primeira tentativa sem auxílio.
RNF02	Usabilidade (URPS+)	Tempo de resposta do feedback da interface.	Toda ação de check-in, ingestão de água ou acionamento de temporizador deve fornecer retorno visual animado e sinal tátil/sonoro em no máximo 200 ms .
RNF03	Desempenho (URPS+)	Latência na transição de telas e menus.	O tempo de transição entre menus e navegação da interface não deve ultrapassar 300 ms em 95% das interações .
RNF04	Desempenho (Sommerville)	Consumo de recursos computacionais em segundo plano.	A execução contínua do temporizador Pomodoro em segundo plano deve consumir no máximo 60 MB de RAM e menos de 5% de CPU .
RNF05	Confiabilidade (Sommerville)	Persistência local e resiliência (<i>Offline-First</i>).	O estado do pet, o progresso dos hábitos e o vetor de XP devem ser salvos localmente a cada alteração ou a cada 60 segundos , utilizando UUIDs para garantir 0% de perda de dados e suporte a sincronização.
RNF06	Restrição de Design (URPS+"")	Fidelidade estética <i>Pixel Art</i> e renderização.	A interface da tela do pet e ícones deve ser renderizada com escalonamento por inteiros (<i>nearest-neighbor</i>) sem interpolação borrada, mantendo taxa de quadros de 60 fps .

ID	Categoria	Descrição	Métrica / Critério de Aceitação
RNF07	Suportabilidade (URPS+)	Compatibilidade com sistemas operacionais móveis.	O aplicativo deve funcionar sem erros fatais em 100% dos dispositivos homologados com Android 8.0+ e iOS 13.0+ .
RNF08	Arquitetura (Padrão)	Unicidade e flexibilidade de identificadores.	Todas as entidades principais (Usuario, SessaoPomodoro, Habito, ContagemDeAgua, Conquista) devem utilizar IDs do tipo string (UUIDs) para permitir geração descentralizada no cliente.

6.3 Regras de Negócio

ID	Tipo de Regra	Descrição Detalhada	Requisitos Impactados
RN01 /	Causa e Efeito / Computacional	Conversão de Produtividade em Experiência do Pet: - Cada sessão de Pomodoro (25 min) concluída com sucesso concede +50 XP direcionados à categoria associada à tag da atividade. - Cada registro de ingestão de água (250 ml) credita XP na categoria <code>HIDRATACAO</code> e contabiliza no volume consumido do dia (meta padrão de 2.000 ml). - Cada check-in diário de hábito concluído credita XP na categoria cadastrada e incrementa a sequência (<i>streak</i>) do hábito.	RF01, RF03, RF05, RF06, RF08, RF11
		Mapeamento do Vetor de Experiência por Categoria (CategoriaXP): Os pontos de experiência são acumulados estritamente em um vetor de 5 posições no <code>PetVirtual</code>, onde o índice (0 a 4) corresponde ao ordinal do enum <code>CategoriaXP</code>: 0 = <code>INTELLECTUAL</code> (Estudos, Trabalho, Foco) 1 = <code>SABEDORIA</code> (Leitura, Cursos, Aprendizado) 2 = <code>ZEN</code> (Meditação, Saúde Mental, Mindfulness) 3 = <code>ATLETICO</code> (Exercícios, Esportes, Atividades Físicas) 4 = <code>HIDRATACAO</code> (Consumo diário de água)	
RN02	Derivação / Regra de Cálculo	Gestão de Sequências (Streaks) e Dias de Descanso: - A sequência (<i>streak</i>) de um hábito aumenta em +1 a cada dia de cumprimento. - A quebra de sequência só ocorre se o hábito não for realizado em um dia cadastrado no atributo <code>diasAtivosSemana : DiaSemana[1..7]</code>. Dias não marcados como ativos são ignorados na verificação de inatividade.	RF02, RF07, RF11, RF12
RN03	Restrição de Operação		RF08, RF09

ID	Tipo de Regra	Descrição Detalhada	Requisitos Impactados
RN04	Restrição de Operação / Temporização	Regra de Cooldown para Congelamento de Streak: • O usuário pode acionar o congelamento da <i>streak</i> para preservar a sequência em um dia não cumprido. • O congelamento só é permitido se <code>(dataAtual - dataUltimoCongelamento) >= 7 dias</code> (<code>diasCooldownCongelamento = 7</code>). Caso contrário, o acionamento é bloqueado para evitar abusos. Matriz de Evolução por Afinidade Personalizada de XP: • Fases de Desenvolvimento: Bebê (1 hora), Criança (3 dias), Adolescente (6 dias) e Adulto. • Mecanismo de Seleção da Forma Adulta: No marco evolutivo para a fase adulta, o sistema analisa o vetor de XP de 5 posições e a taxa geral de cumprimento de hábitos/foco: - <i>Forma Foco / Estudiosa:</i> Predomínio de XP no índice 0 (<code>INTELECTUAL</code>) AND Taxa de conclusão geral $\geq 75\%$. - <i>Forma Sabedoria / Leitora:</i> Predomínio de XP no índice 1 (<code>SABEDORIA</code>) AND Taxa de conclusão geral $\geq 75\%$. - <i>Forma Zen / Mental:</i> Predomínio de XP no índice 2 (<code>ZEN</code>) AND Taxa de conclusão geral $\geq 75\%$. - <i>Forma Atlético / Corporal:</i> Predomínio de XP no índice 3 (<code>ATLETICO</code>) AND Taxa de conclusão geral $\geq 75\%$. - <i>Forma Hidratada / Vital:</i> Predomínio de XP no índice 4 (<code>HIDRATACAO</code>) AND Taxa de conclusão geral $\geq 75\%$. - <i>Forma Harmônica / Equilibrada:</i> Distribuição equilibrada entre os 5 índices de XP AND <i>Streak</i> geral ≥ 5 dias. - <i>Forma Desmotivada / Baixa Produtividade:</i> Taxa de conclusão geral de hábitos e foco $< 40\%$. Avaliação e Concessão de Conquistas Globais: • As conquistas são avaliadas de forma independente dos hábitos. • Quando <code>validarRequisitoGeral(usuario)</code> retorna <code>true</code>, a conquista é marcada como desbloqueada (<code>foiDesbloqueada = true</code>), a data de desbloqueio é salva e um bônus de XP é creditado no <code>PetVirtual</code>.	RF08, RF10
RN05	Dedução / Regra Central		RF08, RF11, RF12
RN06	Estímulo e Resposta		RF13

